



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 06

NOMBRE COMPLETO: Del Toro Ortiz Juan Pablo Yasbeth

N° de Cuenta: 317031814

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 7

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 26/03/2026

CALIFICACIÓN: _____

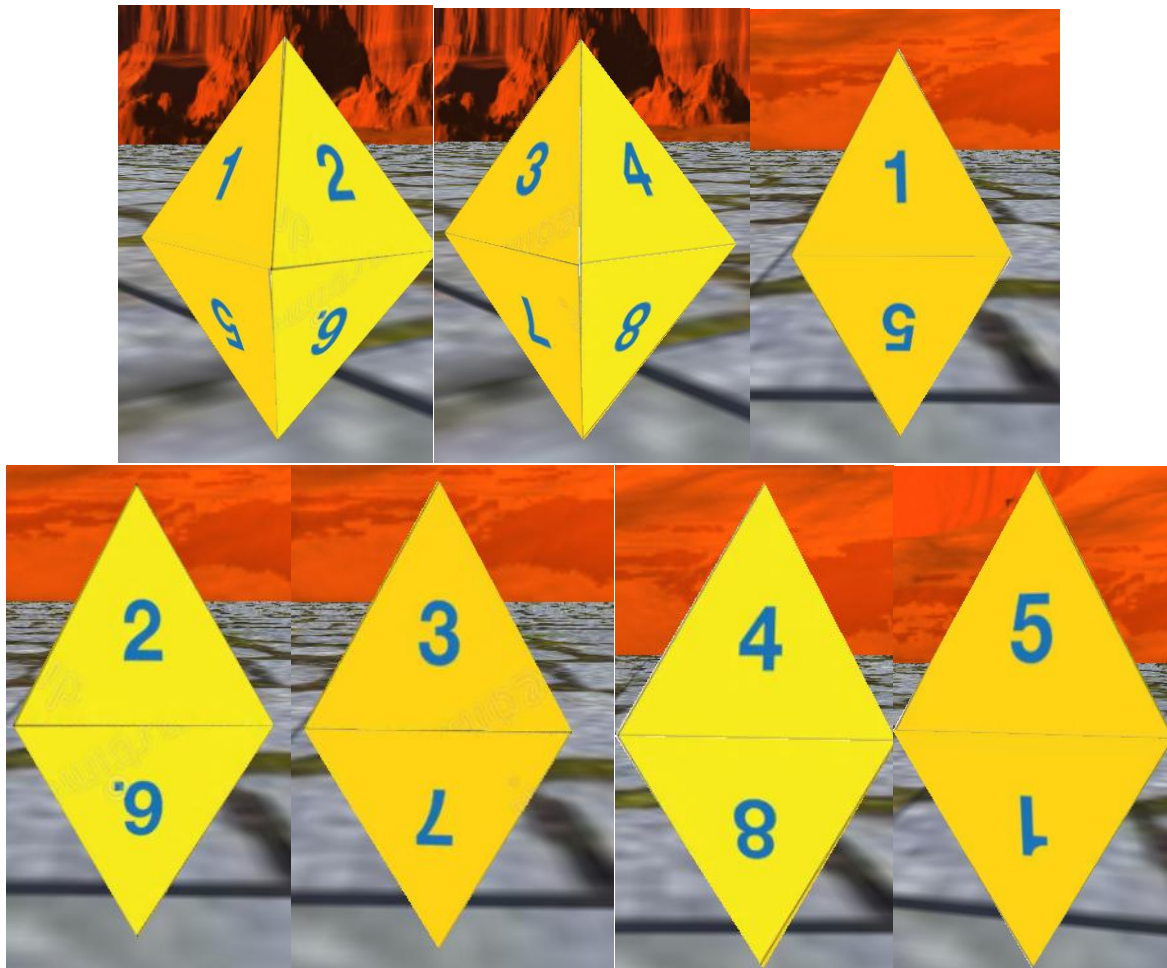
REPORTE DE PRÁCTICA:

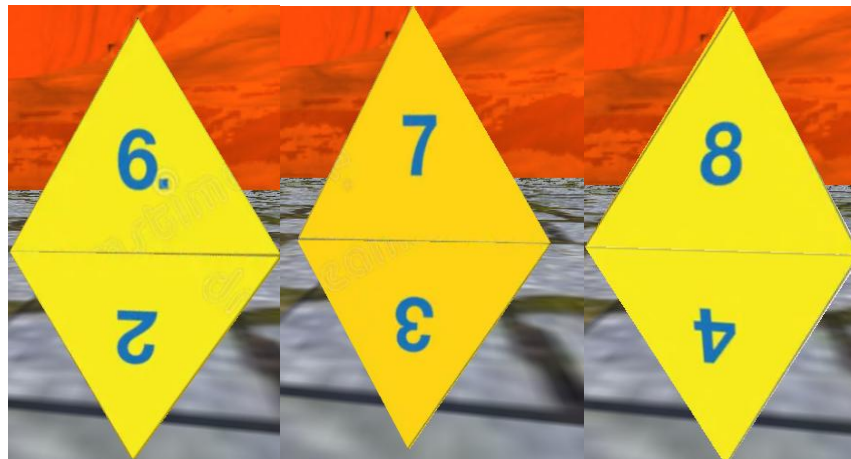
1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Instrucciones:

- Ejercicio 1: Crear un dado de 8 caras y texturizarlo por medio de código.
- Ejercicio 2: Importar el modelo de su coche con sus 4 llantas acomodadas y tener texturizadas las 4 llantas (diferenciar caucho y rin)
- Ejercicio 3: Texturizar la cara del personaje de la imagen tipo cars en el espejo (ojos) y detalles en cofre y parrilla de su propio modelo de coche

Capturas de pantalla Actividad 1:

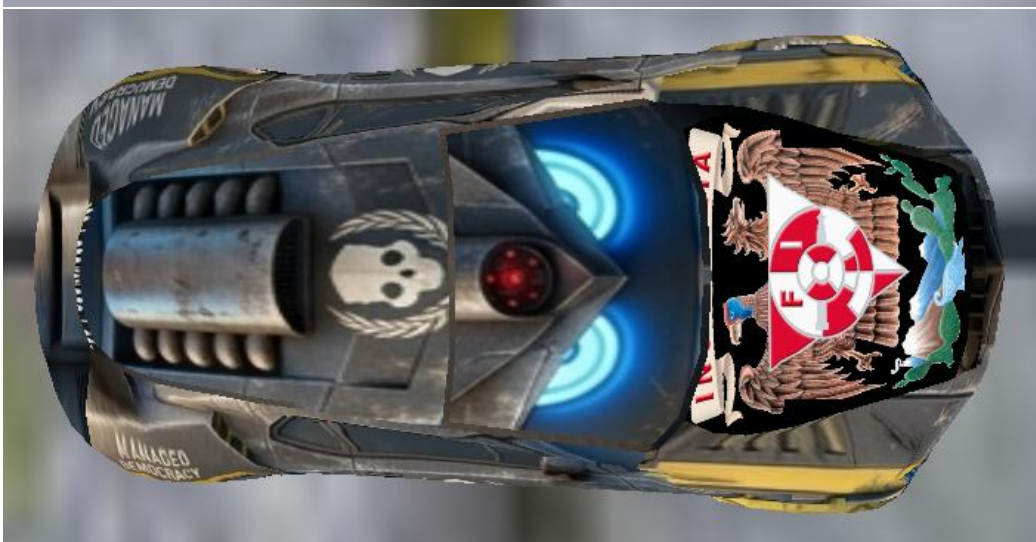
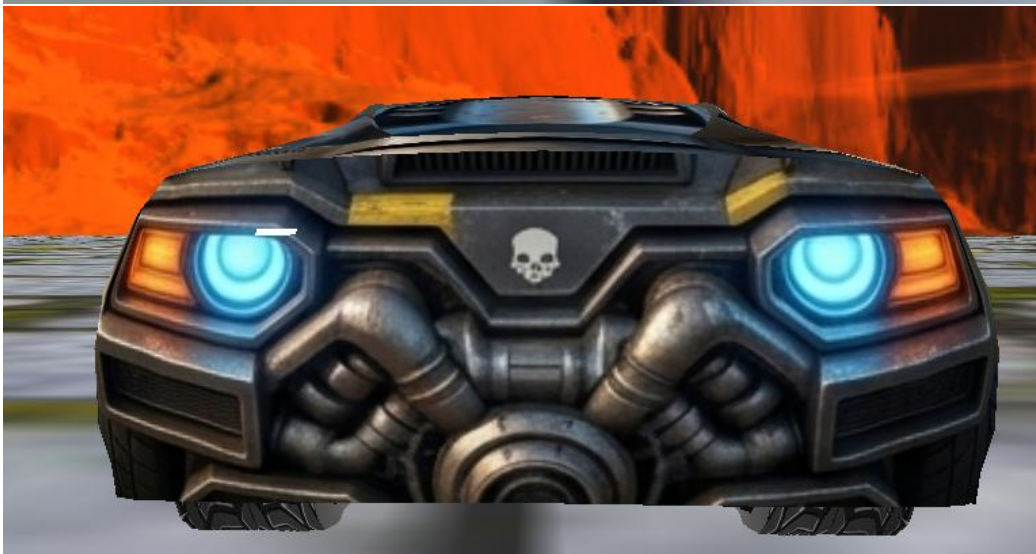




Capturas de pantalla Actividad 2:



Vistas laterales texturizadas



Vista frontal, posterior y superior texturizadas



Cofre texturizado con escudo de la Facultad de ingeniería



Texturizado de llantas y rines



Choche posición base



Choche retrocediendo



Choche Avanzando

Código generado:

Modificación window.cpp:

```
18      // --- INICIALIZACIÓN DE VARIABLES ESPECÍFICAS ---
19      muevex = 0.0f;      // Traslación del coche
20      rotay = 0.0f;      // Giro del coche (opcional)
21      rotallanta = 0.0f; // Rotación en Z de llantas
22      cofre = 0.0f;      // Rotación en Z del cofre
23
24      // --- INICIALIZACIÓN PRÁCTICA 6 (OCTAEDRO) ---
25      rotacion1 = 0.0f;  // Rotación X (Tecla B)
26      rotacion2 = 0.0f;  // Rotación Y (Tecla N)
27      rotacion3 = 0.0f;  // Rotación Z (Tecla M)
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111      if (action == GLFW_PRESS || action == GLFW_REPEAT)
112      {
113          // TRASLACIÓN EN X (Teclas K / L)
114          if (key == GLFW_KEY_K) theWindow->muevex += 0.5f;
115          if (key == GLFW_KEY_L) theWindow->muevex -= 0.5f;
116
117          // ROTACIÓN LLANTAS EN Z (Teclas H / J)
118          if (key == GLFW_KEY_H) theWindow->rotallanta += 5.0f;
119          if (key == GLFW_KEY_J) theWindow->rotallanta -= 5.0f;
120
121          // COFRE EN Z (Teclas F / G) - Límite 45°
122          if (key == GLFW_KEY_F && theWindow->cofre > -45.0f) theWindow->cofre -= 2.0f;
123          if (key == GLFW_KEY_G && theWindow->cofre < 0.0f) theWindow->cofre += 2.0f;
124
125          // --- ROTACIONES OCTAEDRO (B, N, M) ---
126          if (key == GLFW_KEY_B) theWindow->rotacion1 += 2.0f; // Eje X
127          if (key == GLFW_KEY_N) theWindow->rotacion2 += 2.0f; // Eje Y
128          if (key == GLFW_KEY_M) theWindow->rotacion3 += 2.0f; // Eje Z
129      }
130
```

Modificación window.h:

```
25
26      // --- GETTERS PARA EL COCHE ---
27      GLfloat getrotay() { return rotay; } // Getter para la rotación base del auto
28      GLfloat getrotallanta() { return rotallanta; } // Rotación en Z (Teclas H / J)
29      GLfloat getcofre() { return cofre; } // Rotación en Z (Teclas F / G)
30
31      // --- GETTERS PARA EL OCTAEDRO ---
32      GLfloat getrotacion1() { return rotacion1; } // Rotación en X (Tecla B)
33      GLfloat getrotacion2() { return rotacion2; } // Rotación en Y (Tecla N)
34      GLfloat getrotacion3() { return rotacion3; } // Rotación en Z (Tecla M)
35
```


Código de actividad 1:

Código del octaedro (función)

```
273 GLfloat octa_vertices[] = {
274     // --- PIRÁMIDE SUPERIOR ---
275     // Cara 1: Superior Frontal Derecha (Número 1 - Coordenadas corregidas)
276     // x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
277     0.0f,  1.0f,  0.0f,  0.34f,  0.20f,  0.5f,  0.5f,  0.5f,  // Punta superior
278     0.5f,  0.0f,  0.5f,  0.01f,  0.40f,  0.5f,  0.5f,  0.5f,  // Esquina Izq
279     0.5f,  0.0f, -0.5f,  0.01f,  0.01f,  0.5f,  0.5f,  0.5f,  // Esquina Der
280
281     // Cara 2: Superior Trasera Derecha (Mapeando el número 2)
282     // x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
283     0.0f,  1.0f,  0.0f,  0.34f,  0.20f,  0.5f,  0.5f, -0.5f,  // Punta
284     0.5f,  0.0f, -0.5f,  0.34f,  0.60f,  0.5f,  0.5f, -0.5f,  // Base Der
285     -0.5f,  0.0f, -0.5f,  0.01f,  0.40f,  0.5f,  0.5f, -0.5f,  // Base Izq
286
287     // Cara 3: Superior Trasera Izquierda (Mapeando el número 3)
288     // x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
289     0.0f,  1.0f,  0.0f,  0.34f,  0.20f, -0.5f,  0.5f, -0.5f,  // Punta
290     -0.5f,  0.0f, -0.5f,  0.67f,  0.40f, -0.5f,  0.5f, -0.5f,  // Base Atrás
291     -0.5f,  0.0f,  0.5f,  0.34f,  0.59f, -0.5f,  0.5f, -0.5f,  // Base Frente
292
293     // Cara 4: Superior Frontal Izquierda (Mapeando el número 4)
294     // x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
295     0.0f,  1.0f,  0.0f,  0.34f,  0.20f, -0.5f,  0.5f,  0.5f,  // Punta
296     -0.5f,  0.0f,  0.5f,  0.67f,  0.00f, -0.5f,  0.5f,  0.5f,  // Base Izq
297     0.5f,  0.0f,  0.5f,  0.67f,  0.39f, -0.5f,  0.5f,  0.5f,  // Base Der
298
299     // --- PIRÁMIDE INFERIOR ---
300     // Cara 5: Inferior Frontal Derecha (Mapeando el número 5)
301     // x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
302     0.0f, -1.0f,  0.0f,  0.66f,  0.79f,  0.5f, -0.5f,  0.5f,  // Punta Abajo
303     0.5f,  0.0f,  0.5f,  0.34f,  0.60f,  0.5f, -0.5f,  0.5f,  // Base Der
304     0.5f,  0.0f, -0.5f,  0.34f,  1.00f,  0.5f, -0.5f,  0.5f,  // Base Izq
305
306     // Cara 6: Inferior Trasera Derecha (Mapeando el número 6)
307     // x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
308     0.0f, -1.0f,  0.0f,  0.67f,  0.80f,  0.5f, -0.5f, -0.5f,  // Punta Abajo
309     0.5f,  0.0f, -0.5f,  0.67f,  0.40f,  0.5f, -0.5f, -0.5f,  // Base Der
310     -0.5f,  0.0f, -0.5f,  0.34f,  0.60f,  0.5f, -0.5f, -0.5f,  // Base Izq
311
312     // Cara 7: Inferior Trasera Izquierda (Mapeando el número 7)
313     // x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
314     0.0f, -1.0f,  0.0f,  0.67f,  0.79f, -0.5f, -0.5f, -0.5f,  // Punta Abajo
315     -0.5f,  0.0f, -0.5f,  1.00f,  0.60f, -0.5f, -0.5f, -0.5f,  // Base Atrás
316     -0.5f,  0.0f,  0.5f,  0.67f,  0.40f, -0.5f, -0.5f, -0.5f,  // Base Frente
317
318     // Cara 8: Inferior Frontal Izquierda (Mapeando el número 8)
319     // x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
320     0.0f, -1.0f,  0.0f,  0.67f,  0.79f, -0.5f, -0.5f,  0.5f,  // Punta Abajo
321     -0.5f,  0.0f,  0.5f,  1.00f,  1.00f, -0.5f, -0.5f,  0.5f,  // Base Izq
322     0.5f,  0.0f,  0.5f,  1.00f,  0.60f, -0.5f, -0.5f,  0.5f,  // Base Der
323     };
```

Código para instanciar el octaedro:

```
436      /*
437      Reporte de práctica :
438      Ejercicio 1: Crear un dado de 8 caras y texturizarlo por medio de código
439      */
440      // --- Dibujando el octaedro ---
441      model = glm::mat4(1.0);
442      model = glm::translate(model, glm::vec3(2.0f, 1.5f, 2.0f));
443      // Rotación base para mirar a la cámara
444      model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
445      // --- APLICACIÓN DE LOS 3 GETTERS ---
446      // B -> Rotación en X (respecto a la cámara)
447      model = glm::rotate(model, mainWindow.getrotacion1() * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
448      // N -> Rotación en Y (respecto a la cámara)
449      model = glm::rotate(model, mainWindow.getrotacion2() * toRadians, glm::vec3(0.0f, -1.0f, 0.0f));
450      // M -> Rotación en Z (respecto a la cámara)
451      model = glm::rotate(model, mainWindow.getrotacion3() * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
452      glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
453      color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
454      glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
455      glEnable(GL_BLEND);
456      glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
457      octaedroTexture.UseTexture();
458      meshList[5]->RenderMesh();
459      glDisable(GL_BLEND);
```

Código de actividad 2/3:

Código de carga del modelo del auto:

```
49
50      // --- MODELOS DEL COCHE ---
51      Model Cuerpo_M;
52      Model Cofre_M;
53      Model LlantaD1_M; // Delantera Derecha
54      Model LlantaD2_M; // Delantera Izquierda
55      Model LlantaT1_M; // Trasera Derecha
56      Model LlantaT2_M; // Trasera Izquierda
57
```

Código de carga del modelo texturizado:

```
344      // --- CARGA DE PIEZAS TEXTURIZADAS ---
345      Cuerpo_M.LoadModel("Models/cuerpo_auto_texturizado.obj");
346      Cofre_M.LoadModel("Models/cofre_auto_fi_logo.obj");
347      LlantaD1_M.LoadModel("Models/llantaD1_texturizada.obj");
348      LlantaD2_M.LoadModel("Models/llantaD2_texturizada.obj");
349      LlantaT1_M.LoadModel("Models/llantaT1_texturizada.obj");
350      LlantaT2_M.LoadModel("Models/llantaT2_texturizada.obj");
351
```

Código del coche

```
462      /*
463      Ejercicio 2: Importar el modelo de su coche con sus 4 llantas acomodadas
464      y tener texturizadas las 4 llantas (diferenciar caucho y rin) y
465      texturizar el logo de la Facultad de ingeniería en el cofre de su propio modelo de coche
466      */
467
468      // --- DIBUJO DEL AUTO ---
469      glm::mat4 modelaux(1.0f);
470
471      // 1. CUERPO (Padre - Todo depende de este model)
472      model = glm::mat4(1.0f);
473      // Traslación independiente en X con teclas K / L
474      model = glm::translate(model, glm::vec3(mainWindow.getmuevex(), 0.0f, 0.0f));
475      // --- ROTACIÓN DE AJUSTE ---
476      // Rotamos 90 grados en Y para que el frente del carro vea a la cámara
477      model = glm::rotate(model, 90.0f * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
478      glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
479      glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f)));
480      Cuerpo_M.RenderModel();
481
482      // 2. COFRE (Hijo)
483      modelaux = model; // Hereda traslación y rotación del cuerpo
484      modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(0.0f, 0.75f, 1.0f));
485      // Rotación en Z para abrir/cerrar (Teclas F / G)
486      modelaux = glm::rotate(modelaux, mainWindow.getcofre() * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
487      glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
488      glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f)));
489      Cofre_M.RenderModel();
490
491      // 3. LLANTA DELANTERA DERECHA (Hijo - D1)
492      modelaux = model; // Hereda del cuerpo
493      modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(-0.5f, 0.3f, 1.4f));
494      // Rotación sincronizada con H / J
495      modelaux = glm::rotate(modelaux, mainWindow.getrotallanta() * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
496      glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
497      glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f)));
498      LlantaD1_M.RenderModel();
499
500      // 4. LLANTA DELANTERA IZQUIERDA (Hijo - D2)
501      modelaux = model; // Hereda del cuerpo
502      modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(0.5f, 0.3f, 1.4f));
503      // Rotación sincronizada con H / J
504      modelaux = glm::rotate(modelaux, mainWindow.getrotallanta() * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
505      glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
506      glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f)));
507      LlantaD2_M.RenderModel();
508
509      // 5. LLANTA TRASERA DERECHA (Hijo - T1)
510      modelaux = model; // Hereda del cuerpo
511      modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(-0.5f, 0.3f, -1.5f));
512      // Rotación sincronizada con H / J
513      modelaux = glm::rotate(modelaux, mainWindow.getrotallanta() * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
514      glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
515      glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f)));
516      LlantaT1_M.RenderModel();
517
518      // 6. LLANTA TRASERA IZQUIERDA (Hijo - T2)
519      modelaux = model; // Hereda del cuerpo
520      modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(0.5f, 0.3f, -1.5f));
521      // Rotación sincronizada con H / J
522      modelaux = glm::rotate(modelaux, mainWindow.getrotallanta() * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
523      glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
524      glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f)));
525      LlantaT2_M.RenderModel();
```

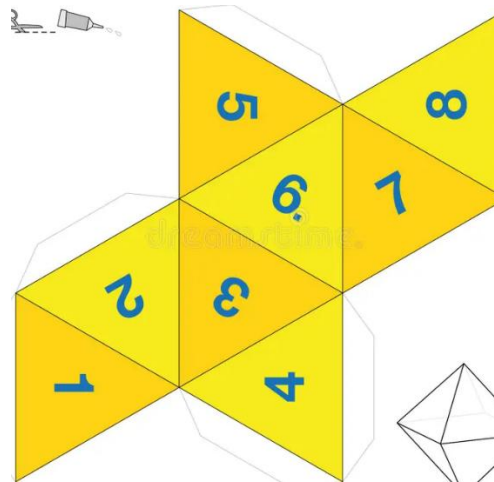

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

Los principales errores a los que me afronte fueron que para la actividad 1 no encontraba texturas de octaedros en buena calidad y la que finalmente encontré resultó estar un tanto desordenada, pero con cuidado y haciendo los cálculos necesarios pude aplicar la imagen texturizada a él octaedro, en adición a esto algunos números tenían la textura invertida por lo que tuve que tener cuidado al momento de escribir las coordenadas

En otro aspecto para el texturizado del auto mi mayor problema es que inicialmente no cargaba bien la textura de las llantas y esto se debía a que no había escalado correctamente la imagen en formato RGBA, pero una vez hice esto ya pude apreciar las llantas con la textura correcta.



Error textura de llantas



Textura empleada (poco organizada)

3.- Conclusión:

- a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.

En esta ocasión la actividad 1 me resultó relativamente sencilla aunque un poco tedioso el tener que ir poniendo cada coordenada en cierto nivel de desorden de la imagen y respecto a la actividad 2 el único punto complejo fue comprender porque mi textura no cargaba correctamente

- b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

En referencia a detalles de la explicación teórica no me costó seguir el ritmo de la clase, ni en los ejemplos planteados, pero me confundió un poco la vista UV en Blender por la forma de ir manejando la textura y seleccionando las vistas ya que a veces se veía raro

c. Conclusión de la práctica:

De esta práctica puedo concluir que es necesario tener cuidado con las coordenadas y formatos empleados con las texturas, ya que si bien estas pueden parecer funcionales en un inicio si carecen del formato RGB correcto y los escalamientos necesarios esto puede resultar en aparentemente mostrar modelos con texturas correctas que al momento de ser implementados dan resultados no deseados los cuales necesitan ser corregidos para su correcta visualización.

Como comentario extra investigue formas de una vez teniendo una llanta texturizada poder duplicar de forma sencilla el texturizado a el resto de elementos para que estos tuvieran la misma calidad.

Bibliografía (Necesaria para las texturas de las llantas)

- Vincular Datos (Materiales) — Blender 4.1 Manual. (n.d.).
https://docs.blender.org/manual/es/4.1/scene_layout/object/editing/link.html
- Simetría (Mirror) — Blender Manual. (n.d.).
<https://docs.blender.org/manual/es/latest/modeling/meshes/editing/mesh/mirror.html>